Fundamentos de Cloud Computing: terminologias e conceitos

Nesta unidade trataremos de conceitos que representam não somente as vantagens da computação em nuvem, mas também seus temas centrais. Começaremos com os principais benefícios da computação em nuvem como economia, acesso remoto, etc., mas logo entraremos nos principais desafios como ações de melhoria da segurança e do gerenciamento de dados.

Faremos um aprofundamento sobre as especificidades das nuvens privadas e como se estruturam e, por fim, argumentaremos sobre pontos que determinam a qualidade e dinamismo das soluções cloud como a elasticidade, resiliência tão importantes para o sucesso da computação em nuvem e sobre a capacidade do cliente usar os serviços configurando seus níveis e parâmetros (on-demand) bem como a autorregulação destes recursos via software impedindo excessos (uso medido).

BENEFÍCIOS DA CLOUD COMPUTING

Desde seu nascimento com a ARPANET em 1969, a internet ou rede mundial de computadores mudou a humanidade de forma dramática. Pensando na mudança que provocou nos negócios temos que compreender que sua existência acelerou e muito os efeitos da globalização, pois uma coisa era comercializar produtos pelo mundo em uma caravela, agora outra completamente diferente era estabelecer negócios e contratos usando a internet como meio de comunicação.

Toda esta aceleração da globalização intensificou a produção de sistemas e aplicações web fazendo com que muitas das funções das empresas passassem a

ser executadas no ambiente online. Com este pensamento fica fácil compreender o porquê da popularização da computação em nuvem.

As empresas estão competindo com fatias maiores do mercado ao passo de um pequeno lojista de bairro competir, disputar clientes com uma grande rede em pé de igualdade. Mas como a igualdade (relativa claro) é possível tendo em vista que grandes empresas possuem servidores, data centers, estações de trabalho robustas, sistemas e aplicações sofisticados e o lojista de bairro possui no máximo um computador básico e um acesso comum à internet?

Bem, respondo isso afirmando que a computação em nuvem nasceu para democratizar o acesso a tecnologia de ponta: sistemas, hardware, armazenamento, segurança, conectividade, todos estes recursos vão estar à espera do empresário que os pode contratar por um valor justo. De acordo com Arruda (2016: 5):

> Pode-se verificar que a economia é fator mais importante para adotar a tecnologia de Computação em Nuvem, pois nesse novo paradigma computacional os softwares são ofertados como um serviço e são utilizados sob demanda, ou seja, você paga apenas pelo o que você usa. Outro benefício importante é a facilidade e rapidez na implementação de soluções de Computação em Nuvem quando comparado com a implementação de soluções de desktop já conhecidas.

Voltando a pensar no lojista de bairro, imagine, estudante, se ele descobre que seus concorrentes estão (por exemplo) migrando para novos sistemas de venda que lhes dá estatísticas mais precisas que permitem melhores ajustes das ofertas, valores e condições de pagamento. Se esta situação ocorresse a uns 15 ou 20 anos atrás o gestor que não tem recursos provavelmente se daria por vencido e buscaria formas de trabalhar com um volume menor de vendas perdidas aos concorrentes e seus novos sistemas.

Mas em se tratando da era da computação em nuvem, o gestor pode imediatamente contratar um sistema equivalente e até melhor que os concorrentes, com suporte técnico avançado, migração de seus dados, e de quebra até conseguir embutido outros serviços importantes como segurança, backup de seus dados e consultoria para seu negócio. Todo este benefício está baseado no modelo de negócio em rede que permite a contratação apenas do que o cliente precisa, em termos de funcionalidades de um sistema ou do nível de processamento que seu trabalho necessita e com isso o custo mensal da proposta é muito inferior a qualquer solução local equivalente. Arruda (2016: 5) complementa o benefício financeiro:

> Outro benefício importante é o pagamento mensal, já que a computação em nuvem possibilita o uso sob demanda de acordo com as necessidades dos usuários, os investimentos podem ser pagos de forma mensal e de acordo com a intensidade de utilização da aplicação.

Um serviço nativamente em nuvem (embora nasceu antes do termo) são os e-mails. O interessante dos e-mails é que conforme a computação em nuvem foi evoluindo e se popularizando, ele passou a ganhar companheiros, outros sistemas e aplicações que passaram rapidamente a fazer parte da rotina de seus usuários. Um exemplo disso é o armazenamento em nuvem que nos e-mails do Google recebe o nome de Google Drive e no Outlook da Microsoft tem o nome de Onedrive.

Tais sistemas de armazenamento foram tão bem integrados aos serviços de e-mail e tal integração acabou por se tornar tamanho padrão para o setor que seu uso passou a ser tão comum e corriqueiro quanto o e-mail em si. A padronização do uso das aplicações em nuvem tem contribuído para sua evolução e adesão, como defende Arruda (2016: 5):

> O incentivo de sistemas desenvolvidos com base em padrões é mais um benefício citado na pesquisa. Esse incentivo reflete numa

crescente sofisticação na compreensão dos usuários do modelo de serviços em nuvem, e como ela pode se aplicar ao seu ambiente (IDC 2009).

A seguir compilamos uma lista dos maiores benefícios da computação em nuvem:

Baixo custo	Em vez de investir em uma infraestrutura cara, basta comprar os serviços de computação necessários para o negócio. Como toda a estrutura computacional fica em servidores virtuais, espaço físico e recursos são reduzidos. Além disso, ao contratar um pacote de serviços em nuvem, as empresas conseguem ter uma ideia dos custos e gastos com TI. Em alguns casos, os preços já incluem todos os impostos e tarifas.
Acesso móvel	As organizações conseguem acessar os documentos de quaisquer dispositivos, como computador, smartphone ou tablet, que possuem acesso à rede.
Armazenamento	A capacidade de armazenamento de arquivos em nuvem é ilimitada. Caso a empresa queira aumentar ainda mais seu espaço, basta alocar mais um disco na ferramenta.
Colaboração	Com a computação em nuvem, vários usuários podem ter acesso aos arquivos de um projeto simultaneamente. Em caso de edições, as modificações aparecem automaticamente na tela de todas as pessoas que estão utilizando o documento.
Segurança	Um computador ou dispositivo móvel com problemas na nuvem não afeta o armazenamento de informações e os documentos permanecem intactos. Isso ocorre porque os servidores ficam a milhares de quilômetros de distância entre si e, se algum deles sair do ar, os sistemas e arquivos armazenados continuarão disponíveis. Em casos de desastres naturais ou incidentes, como uma enchente, um incêndio ou uma falha na energia, os dados em nuvem são preservados.
Diminuição de riscos	A computação em nuvem é responsável por reduzir riscos para a empresa por meio da eliminação de falhas de sistemas de comando de esquemas de alta disponibilidade.

Fica claro que os serviços que podem ser contratados em nuvem a um custo mensal baixo jamais seriam cogitados pelos gestores se fossem adquiridos da forma antiga: com a compra de licenças de uso, hardware, mão de obra, etc. O gestor moderno tem acesso ao melhor que o mundo da tecnologia e da informática pode oferecer por um valor quase que simbólico e isso lhe concede competitividade, facilidade e agilidade em suas rotinas.

DESAFIOS DA CLOUD COMPUTING

Nem tudo são flores na computação em nuvem, principalmente que o fato do serviço em nuvem eliminar a necessidade de um servidor físico no cliente, não significa que na outra ponta, no provedor, não exista um conjunto de servidores

para atender toda a carteira de clientes. Citando a questão do servidor no provedor damos o tom desta aula: existem desafios enormes nos bastidores, no por trás das câmeras dos provedores de soluções cloud.

Imagine o seguinte cenário: centenas de milhares de empreendedores, gestores, diretores que sabem ter acesso a recursos tecnológicos avançados e dignos dos maiores competidores de seus mercados, e cujo valor mensal é reduzido, não precisa comprar uma licença ou hardware que fica logo obsoleto e ainda por cima tem menor necessidade de pessoal dedicado a sua manutenção (alguém do provedor da conta disso tudo!).

O que esta situação provoca é uma demanda muito grande por poder de processamento (resumindo) que passa agora a ser um problema exclusivo e concentrado no provedor, afinal, o cliente precisa, na maioria dos casos, apenas ter um acesso veloz à internet, o que não é nada difícil ou custoso de se conseguir. A seguir compilamos uma lista dos maiores desafios da computação em nuvem:

Segurança dos Serviços de Dados	Questões de segurança devem ser consideradas para prover a autenticidade, confidencialidade e integridade. No que diz respeito à confiabilidade e responsabilidade, o provedor deve fornecer recursos confiáveis, especialmente se a computação a ser realizada é crítica e deve existir uma delimitação de responsabilidade entre o provedor e o usuário.
Gerenciamento de Dados	O gerenciamento de dados é considerado um ponto crítico no contexto de computação em nuvem. [...] aspectos de armazenamento de dados, processamento de consultas e controle transacional têm sido flexibilizados por algumas abordagens para garantir a escalabilidade, mas ainda não existem soluções que combinem estes aspectos de forma a melhorar o desempenho sem comprometer a consistência dos dados [Abadi 2009].
Autonomia	A computação em nuvem é um sistema autônomo gerenciado de forma transparente para os usuários. Hardware e software dentro de nuvens podem ser automaticamente reconfigurados, orquestrados e estas modificações são apresentadas ao usuário como uma imagem única. Essa autonomia é importante, pois reduz o custo de equipe de monitoramento do sistema tanto no âmbito centralizado quanto distribuído [Birman et al. 2009].
Disponibilidade de Serviços	[...] permite aos usuários acessar e utilizar a nuvem onde e quando desejarem [...] Para tanto, esses podem utilizar técnicas de balanceamento de carga dinâmica e composição de nuvens de forma a atender as necessidades dos usuários. Por exemplo, podem-se construir aplicações altamente disponíveis com a implantação de duas ofertas de nuvem diferentes. Caso uma das nuvens falhe, a outra nuvem continua a apoiar a disponibilidade das aplicações.
Escalabilidade e Desempenho	A escalabilidade foi uma das características fundamentais que conduziram ao surgimento da computação em nuvem. As nuvens de serviços e as plataformas oferecidas podem ser dimensionadas por vários fatores, tais como localizações geográficas, desempenho ou configurações. Apesar das limitações de rede e segurança, as soluções de computação em nuvem devem fornecer elevado desempenho, além de ser flexível para se adaptar diante de uma determinada quantidade de requisições.
Integração de Serviços	Com a evolução da computação em nuvem, as empresas necessitam integrar os diferentes ambientes de TI, pois estas empresas utilizam modelos híbridos, nos quais os sistemas instalados possam interagir com diversos provedores. Contudo, não existem padrões de integração de sistemas de computação em nuvem. XML pode ser uma alternativa para mover dados entre ambientes em nuvem, mas os sistemas também precisam gerenciar dados localmente. A utilização de APIs pode auxiliar neste processo de integração.

Os últimos 20 anos foram mágicos para a informática pois nos mostraram muito refinamento e aprimoramento de diversas tecnologias. Gosto de citar aqui a redução do tamanho do transistor nos núcleos dos processadores. Na década de 90 cada transistor de um processador AMD K6-2 (de baixo desempenho mas muito popular, barato) tinha um tamanho de 250 nanômetros, o primeiro, semelhante ao que equipava o massivo Eniac tinha o tamanho de uma lâmpada incandescente comum e atualmente, a geração atual consegue construir poderosos chips com milhões de transistores ao tamanho quase atômico de 6 nanômetros.

Mas o que este papo de processadores e transistores agrega às discussões? Bem, com mais transistores e cada vez menores, os processadores são mais poderosos, consomem menos energia e dissipam menos energia e com isso estão gerando

novas gerações de computadores, smartphones e servidores permitindo uma evolução da oferta de recursos computacionais em nuvem. Agora, com toda esta evolução em mente, vamos pensar uma coisa: mais de 10 anos depois, o que mudou?

Segurança	A proteção de dados ainda é uma das principais preocupações das empresas que buscam contratar serviços em nuvem. À medida que as ofertas aumentam, os clientes tornam-se mais dependentes dessa tecnologia, inserindo dados críticos nos inúmeros sistemas oferecidos. É natural que a segurança seja um tópico de discussão — além de um ponto-chave para determinar a assinatura de um contrato ou a perda de um cliente para o seu concorrente.
Migração	A migração de ambientes (dos servidores físicos para os virtuais) e até mesmo de fornecedores vem se tornando uma preocupação na mente de quem contrata soluções em cloud computing. Isso porque era muito comum a aplicação do termo *vendor lock in* (similar à "carência" dos planos de saúde ou à fidelidade de uma operadora de telecomunicações). Algo que, no final, restringia a inovação e a mobilidade do cliente, que se via preso em cláusulas contratuais por vezes desfavoráveis.
Confiabilidade	É natural que existam dúvidas quanto à adoção de um serviço que está fora da zona de conforto do seu data center interno. Porém, praticamente toda a indústria de TI está instalada em ambientes virtualizados. O abandono dos sistemas legados não é mais uma tendência, é uma realidade! Nos servidores e hardwares físicos, as atualizações são menos frequentes, as ameaças encontram brechas facilmente e os custos de manutenção e equipe são astronômicos. [...] Ou seja, ao contrário do que muitos gestores podem supor, os serviços alocados em cloud computing são, na realidade, mais confiáveis do que aqueles alocados exclusivamente em servidores físicos.
Downtime (tempo de inatividade)	Em 2017, o site CRN listou os 10 casos mais impactantes de queda de serviço de empresas que usam ou fornecem cloud computing naquele ano. IBM, Apple e Microsoft tiveram queda brusca em seus serviços, o que gerou impacto direto nos negócios de diversas micro, pequenas e médias empresas. De lá até aqui, as avaliações de downtime (termo aplicado para serviços em queda) são vistas como um fator decisivo na contratação de um novo fornecedor de tecnologia na nuvem.
Gastos	Uma das "lendas" relacionadas à cloud é que a migração dos servidores físicos para ela é onerosa e acaba tornando-se mais cara, tendo em vista a cobrança de mensalidades por parte dos fornecedores de tecnologia em nuvem. Isso se dá porque existe uma crença — infundada — de que um espaço on premise (que depende de hardwares físicos) requer apenas o custeio inicial de instalação. Entretanto, esse raciocínio falha ao remover da equação os gastos necessários com atualização de software e hardware, as despesas com capacitação e contratação de pessoal para manutenção rotineira dos servidores e outros que, ao final, tornam a opção da nuvem algo financeiramente viável em longo prazo.
Governança	Para 2019, a tendência é a de que o tema "governança" assuma uma posição de destaque. Isso porque, com o crescimento de ofertas e soluções globalizadas, por exemplo, é possível que as normas de utilização de um serviço se alterem de país para país. Por isso, o conhecimento prévio do funcionamento de uma solução em nuvem torna-se essencial tanto para quem compra como para quem vende e fornece a cloud computing.

Quando comecei a aprender sobre informática ouvia muito se dizer que a informática nasceu para resolver problemas que não existiam antes dela e

aceitei este mantra como verdade por muito tempo, mas hoje compreendo que a informática nasceu para aprimorar a vida e neste processo as pessoas vão descobrindo as possibilidades que a informática pode ajudar a resolver e aquilo que existe neste sentido passa a ser avanço e o que ainda não existe vira um problema.

Portanto, assim como a informática em geral, os serviços em nuvem nasceram para absorver demandas existentes e seus provedores são diariamente pressionados a promover novas soluções e evoluções das que oferecem. Não é um caminho que se tem destino, a evolução e mitigação dos problemas que vimos nesta aula dependerá de colaboração e consciência de quem desenvolve estas soluções.

CLOUD PRIVADA

Existem diversos modelos de nuvem, mas vamos adentrar na peculiaridade das nuvens privadas. Estas nuvens representam um modelo de implementação que gera dentro da estrutura da empresa uma nuvem particular, abrigada em sua própria intranet ou data center, conforme complementa Bortoli (2016: online)

> A cloud privada representa aquelas que são desenvolvidas para atender exclusivamente uma empresa de forma individual. Elas permitem que a empresa hospede aplicativos e infra estruturas completas na nuvem e dediquem maiores esforços relacionados à segurança dos acessos e controles de dados, e uma infraestrutura 100% dedicada para as demandas do negócio de um cliente. Esse modelo ainda pode ser dividido em outros dois formatos: cloud privada interna e a cloud privada externa.

Tais nuvens privadas possuem as mesmas características de uma nuvem tradicional, embora seu acesso seja restrito a empresa, seus colaboradores e até seus clientes, via internet. Podemos dividir as redes cloud privadas em interna e externa, sendo a interna também conhecida como Cloud Privada Local:

> [...] é hospedado dentro da organização mantendo o seu próprio Data Center. Ele fornece um processo mais padronizado, maior proteção e um tamanho proporcional a sua necessidade de escalabilidade. Nesse formato, o departamento de TI da empresa fica responsável pelas configurações de segurança e monitoramento das atividades, bem como pela aquisição e manutenção de seus próprios recursos físicos. (BORTOLI, 2016: online)

Existem instâncias onde existe a necessidade de uma nuvem privada, mas a empresa não possui equipamento para tal o que significa que é necessário a contratação de um provedor. Contratar um provedor, neste caso, não significa que a empresa vai partir para uma rede aberta, compartilhada, significa que vai ser criada uma rede privada para a empresa dentro dos servidores do provedor, com as mesmas características e funcionalidades do projeto feito internamente, conforme afirma Bortoli (2016: online):

> [...] este modelo de Cloud privada é hospedado por um provedor de computação em nuvem externo. O prestador de serviços proporciona um ambiente em nuvem exclusivo com plena garantia da privacidade, funcionalidades e infraestrutura. Aqui, as necessidades de espaço para a escalabilidade, recursos de segurança e ferramentas de configurações podem ser negociadas para atender a demanda exata do negócio em cada período.

Fica claro que existem vantagens para a implementação de uma rede privada em nuvem de forma externa a empresa e dentre as mais importantes temos a capacidade de dimensionamento da demanda que reflete num custo mensal do serviço menor do que comparado com uma solução em servidor local. Sobre os custos e implementação, Andrade (2014: 22) afirma que:

> Aqui os custos operacionais e de implementação serão em princípio superiores ao da cloud pública, pois tudo aquilo que foi descrito como estando do lado do fornecedor, este modelo está do lado da organização. Apesar dos custos, este modelo pode oferecer níveis maiores de segurança, uma vez que as informações serão salvas dentro da organização.

Embora seja evidente a vantagem de uma rede em nuvem privada e externa, a decisão sobre qual modelo implementar jamais vai ser uma escolha simples por qual o menor valor. Em muitos casos a empresa já vem investindo em seus servidores e criar uma rede em nuvem privada dentro deles aproveita seu poder computacional ocioso, por exemplo. Em outras situações a empresa pode simplesmente operar em atividade que necessite da presença de servidores físicos em suas instalações, o que lhe concede possibilidade de criar sua própria rede em nuvem.

ELASTICIDADE, RESILIÊNCIA, ON-DEMAND E USO MEDIDO

Para que um serviço em nuvem seja efetivo ao contratante e um modelo de negócio viável ao empresário, elasticidade e resiliência devem ser os ingredientes principais de seu projeto. Considero que tais características, embora inerentes aos serviços em nuvem, são destaque e com isso é importante trabalhar bem tais conceitos. De acordo com Zhaus (2018: online) Elasticidade representa:

> [...] a capacidade de expandir e contrair a infraestrutura de processamento conforme a demanda. Os recursos do armazenamento, processamento e memória podem ser alterados ou eliminados de acordo com as alterações de picos de acesso. Em outras palavras, é o que torna o dimensionamento da nuvem automático e dinâmico.

Um fator muito importante dos serviços em nuvem é a possibilidade da empresa contratante dimensionar o que precisa em termos de recursos e capacidade de

processamento, porém com a evolução dos negócios, aumento de vendas ou até mudanças nas regras dos mercados consumidores, novas necessidades surgem e com isso novas demandas por recursos e capacidade vão aparecer, o que faz da elasticidade não somente uma virtude dos serviços em nuvem, mas uma necessidade. Parte dos efeitos da Elasticidade em serviços cloud pode ser percebida pelo escalonamento, que pode ser horizontal ou vertical, conforme Zhaus (2018: online):

> O escalonamento dos recursos na nuvem é feito, em sua maioria, de maneira horizontal. Para o aumento dos recursos verticalmente, é preciso aumentar a capacidade deste recurso. Por exemplo, se uma máquina virtual opera com 4 GB de memória RAM, um aumento vertical significaria que esta capacidade teria que ser aumentada para dar conta das demandas. Este tipo de dimensionamento costuma não ser utilizado, já que requer que o sistema fique temporariamente indisponível para a implementação do recurso.

A elasticidade não anda sozinha e só contribui para o melhor andamento dos serviços se acompanhada de uma infraestrutura resiliente. Agora sobre a resiliência temos, de acordo com Sky.One (2016: online) a seguinte abstração:

> Se imaginarmos o nosso corpo como um sistema complexo, é a resiliência que nos mantém vivo e operante, mesmo quando estamos com algum problema. Podemos até mesmo perder a função de uma parte significativa do nosso cérebro, e ainda assim, sermos capazes de sobreviver e até mesmo recuperar uma vida praticamente normal. Essa característica regenerativa e adaptativa está na base da nossa estrutura e pode ser verificada até nas nossas células que, geralmente, sabem lidar muito bem com erros de duplicação ou malformação. Isso é tão comum que mesmo dentro de um indivíduo perfeitamente saudável, problemas

podem acontecer, mas o organismo se auto-corrige e encontra alternativas para seguir bem.

Portanto os serviços em nuvem precisam de assumir esta característica de robustez, adaptabilidade em ordem de serem serviços de elevada confiabilidade, e com isso o provedor necessita atender a uma série de questionamentos em ordem de construir em sua infraestrutura uma solução resiliente:

- **O que devo considerar ao preparar uma solução para estar globalmente disponível?**
- **Como as opções de cálculo disponíveis ajudam a entregar aplicativos de multiregion?**
- **Como importar artefatos de aplicativo ou de serviço para regiões adicionais?Como os bancos de dados podem ser replicados nos locais?**
- **Quais serviços auxiliares devem ser usados: Block Storage, File Storage, Object Storage, Databases?**
- **Há alguma consideração específica do serviço? (IBM CLOUD, 2020: online)**

Agora existem duas características que tornam os serviços em nuvem dinâmicos e ao mesmo tempo econômicos e democráticos que são o aspecto de uso On-demand e o Uso Medido. Conforme Infocomm TI (2011: online), o uso sob demanda representa o fado do consumidor “pode provisionar, de forma unilateral e independente, recursos de computação, como tempo de computação, conectividade e armazenamento de rede, conforme necessário, de forma automática e sem precisar de nenhuma interação humana com cada provedor de serviços.”

De acordo com Infocomm TI (2011: online) o uso medido em serviços cloud significa que:

> [...] os sistemas de nuvem controlam e otimizam recursos automaticamente através do aproveitamento de um recurso de medição em algum nível de abstração apropriado para o tipo de serviço (por exemplo, armazenamento, computação, largura de banda, contas de usuários ativas, etc.). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e informado, o que dá transparência para o provedor e para o consumidor do serviço utilizado.

Dentro dos serviços cloud, a infraestrutura como serviço IaaS também faz uso desta forma de avaliação de uso, conforme Infocomm TI (2011: online):

> A Infraestrutura como um Serviço (IaaS) abstrai o hardware (infraestrutura de servidor, de armazenamento e de rede) em um pool de recursos de computação, armazenamento e conectividade que são entregues como serviços a um custo baseado em uso (medido). Sua meta é fornecer um ambiente operacional flexível, padrão e virtualizado que se torne uma base para a PaaS e o SaaS.

Atividade extra

Nome da atividade: Pesquisa sobre o mercado de armazenamento em nuvem.

1. Leia o artigo: “Quanto custa um servidor na nuvem?”

2. Em seguida faça uma pesquisa de preço para “o menor pacote de armazenamento em nuvem”

3. Colete as seguintes informações:

3.1 Nome da empresa;

3.2 Endereço do site;

3.3 Nome do serviço;

3.4 Quantidade de dados do menor pacote;

3.5 Recursos adicionais inclusos;

3.6 Valor do serviço.

4. Por fim, construa uma tabela onde cada coluna representa um dos elementos do item 3. Sua tabela deve conter ao menos 5 serviços.

5. Faça uma breve avaliação estabelecendo (independente do valor) qual serviço de armazenamento você escolheria.

Referência Bibliográfica

ARRUDA, Darlan Florêncio de. **Benefícios e Desafios encontrados na adoção de Cloud Computing.** Disponível em: <http://facol.com/si/downloads/Revista_SI_2011/Artigo04.pdf> Acesso em 8 de junho de 2020.

BORTOLI, Felipe. **Cloud pública e privada: quais as diferenças e como elas afetam o cliente?** Disponível em: <https://computerworld.com.br/2016/08/25/cloud-publica-e-privada-quais-diferencas-e-como-elas-afetam-o-cliente/> Acesso em 8 de junho de 2020.

IBM CLOUD. **Estratégias para aplicativos resilientes.** Disponível em: <https://cloud.ibm.com/docs/solution-tutorials?topic=solution-tutorials-strategies-for-resilient-applications&locale=pt-BR> Acesso em 8 de junho de 2020.

SKY.ONE. **Resiliência, a chave para sistemas confiáveis em Cloud.** Disponível

em: <https://skyone.solutions/pb/resiliencia-cloud-confia> Acesso em 8 de junho de 2020.

SOUZA, Flávio R. C; MOREIRA, Leonardo; MACHADO, Javam. **Computação em Nuvem: Conceitos, Tecnologias, Aplicações e Desafios.** Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Javam_Machado/publication/237644729_Computacao_em_Nuvem_Conceitos_Tecnologias_Aplicacoes_e_Desafios/links/56044f4308aea25fce3121f3.pdf> Acesso em 7 de junho de 2020.

TOTVS. **Os 7 maiores desafios de cloud computing para empresas brasileiras.** Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/desafios-de-cloud-computing> Acesso em 8 de junho de 2020.

Cloud Computing: Conceitos, Serviços e Benefícios, Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/ZgbVKrPQFBnGHfCDnMF8xny/?format=pdf&lang=pt#:~:text=O portal corporativo é considerado,fontes%2C internas e externas%2C para> Acesso em 20 de junho de 2023.

Ir para exercício